

Կանաչ սոխով բլիթների խնջույք

Բոհանը խնջույք է կազմակերպում: Քանի որ նա սիրում է կանաչ սոխով բլիթներ, նա որոշել է դրանք գնել մոտակա խանութից իր խնջույքի համար: Խանութը վաճառում է կանաչ սոխով բլիթների N տարբեր համեր՝ համարակալված 0 -ից մինչև $N - 1$: Բոհանը որոշում է գնել յուրաքանչյուր համից N կանաչ սոխով բլիթ՝ ընդհանուր առմամբ N^2 կանաչ սոխով բլիթ: Յուրաքանչյուր կանաչ սոխով բլիթ բաժանվում է K նույնական կտորների, նախքան իր առանձին տոպրակի մեջ դրվելը: Տոպրակները համարակալված են 0 -ից մինչև $N^2 - 1$: Թող $F[i]$ -ն նշանակի i համարով տոպրակի կանաչ սոխով բլիթի համը:

Խնջույքի ընթացքում Բոհանը հրավիրում է բոլոր հյուրերին խաղ խաղալու: Խաղը ընթանում է հետևյալ կերպ:

Նախ, Բոհանը ընտրում է N հյուրերի և նրանց տանում է $0, 1, \dots, N - 1$ համարներով սենյակներ այնպես, որ յուրաքանչյուր սենյակում լինի ճիշտ մեկ հյուր: Մնացած հյուրերը մնում են դրսում մինչև խաղի ավարտը: Բոլոր N սենյակները ճիշտ նույն տեսքն ունեն, ուստի հյուրերը չեն կարող հասկանալ, թե որ սենյակում են գտնվում:

Հաջորդը, յուրաքանչյուր i սենյակի համար ($0 \leq i < N$), Բոհանը մտնում է i սենյակ և գաղտնի ասում է հյուրին $P[i]$ ամբողջ թիվը, որը ներկայացնում է **արգելված համը**: Նա կարող է ասել կամ չասել հյուրին, թե որ սենյակում է նա գտնվում: Բոհանը երաշխավորում է, որ $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ -ը $[0, 1, \dots, N - 1]$ -ի տեղափոխությունն է:

Այնուհետև անցկացվում է N փուլ: i -րդ փուլում Բոհանը $0, 1, \dots, N^2 - 1$ տոպրակները հերթականությամբ, մեկը մյուսի հետևից, բերում է $i - 1$ սենյակ: Երբ $i - 1$ սենյակում գտնվող հյուրը ստանում է j տոպրակը, նա իմանում է՝

- $F[j]$ -ը՝ կանաչ սոխով բլիթի համը, որը պարունակում է j տոպրակը, և
- տոպրակում մնացած կտորների քանակը:

Մինչ հաջորդ տոպրակը ստանալը, $i - 1$ սենյակում գտնվող հյուրը պետք է որոշի, թե ընթացիկ տոպրակից քանի կտոր ուտի: Կտորների քանակը, որը նա կարող է ուտել, կախված է իրավիճակից՝

- Եթե $P[i - 1] \neq F[j]$, հյուրը կարող է տոպրակից հանել ցանկացած քանակի կտորներ և ուտել դրանք:
- Եթե $P[i - 1] = F[j]$, հյուրին չի թույլատրվում որևէ կտոր ուտել:

Նկատեք, որ հյուրերը նախապես չգիտեն $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ հաջորդականությունը:

Բոլոր N փուլերից հետո դրսում գտնվող հյուրերին տրվում է տոպրակների հաջորդականությունը: Տոպրակները տեսնելով՝ Նրանք իմանում են կանաչ սոխով բլիթների համերը և յուրաքանչյուր տոպրակում մնացած կտորների քանակը: Այս տեղեկությամբ Նրանք պետք է որոշեն $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ արժեքները:

Հյուրերին թույլատրվում է շփվել խաղի սկսվելուց առաջ: Նրանք նաև նախապես գիտեն N և K արժեքները: Ձեր նպատակն է իրականացնել ստրատեգիա այնպես, որ դրսում գտնվող հյուրերը միշտ կարողանան ճիշտ որոշել $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ արժեքները:

Իրականացման մանրամասներ

Պետք է իրականացնել երեք ֆունկցիա:

Պետք է իրականացնել հետևյալ երկու ֆունկցիաները $0, 1, \dots, N - 1$ սենյակներում գտնվող հյուրերի համար:

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

Ենթադրենք հյուրը գտնվում է i սենյակում:

- N : կանաչ սոխով բլիթների համերի քանակը:
- K : յուրաքանչյուր կանաչ սոխով բլիթի կտորների քանակը խաղի սկսվելուց առաջ:
- $p = P[i]$: այն համը, որը արգելված է ուտել i սենյակում:
- Եթե Բոհանը որոշում է հյուրին ասել, թե որ սենյակում է նա գտնվում, ապա $r = i$: Հակառակ դեպքում $r = -1$:

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

Ենթադրենք հյուրը գտնվում է i սենյակում:

- b : ընթացիկ տոպրակի համարը:
- $f = F[b]$: b տոպրակի կանաչ սոխով բլիթի համը:
- s : b տոպրակում մնացած կտորների քանակը:
- Այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի ոչ բացասական ամբողջ թիվ x , որը ներկայացնում է կտորների քանակը, որը հյուրը որոշում է ուտել:
 - Եթե $f \neq P[i]$, ապա պետք է տեղի ունենա $0 \leq x \leq s$:
 - Եթե $f = P[i]$, ապա պետք է տեղի ունենա $x = 0$:

Պետք է իրականացնել հետևյալ ֆունկցիան դրսում գտնվող հյուրերի համար:

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,
                      std::vector<int> S)
```

- N : կանաչ սոխով բլիթների համերի քանակը:
- K : յուրաքանչյուր կանաչ սոխով բլիթի կտորների քանակը խաղի սկսվելուց առաջ:
- F : N^2 երկարությամբ զանգված, որտեղ $F[i]$ -ն i տոպրակի կանաչ սոխով բլիթի համն է:
- S : N^2 երկարությամբ զանգված, որտեղ $S[i]$ -ն i տոպրակում բոլոր N փուլերից հետո մնացած կտորների քանակն է:
- Այս ֆունկցիան պետք է վերադարձնի N երկարությամբ P զանգված, որտեղ $P[i]$ -ը i սենյակում գտնվող հյուրին տրված թիվն է:

Յուրաքանչյուր թեստային օրինակ պարունակում է T անկախ խաղ:

Գնահատման գործընթացի ընթացքում, T խաղերից յուրաքանչյուրի համար, կլինեն $N + 1$ պրոցեսներ: Յուրաքանչյուր i -ի համար, որի համար $0 \leq i < N$, i պրոցեսը ներկայացնում է i սենյակում գտնվող հյուրին: N պրոցեսը ներկայացնում է դրսում գտնվող հյուրերին: Յուրաքանչյուր i -ի համար, որի համար $0 \leq i < N$, $(i + 1)$ պրոցեսը սկսվում է i պրոցեսի ավարտվելուց հետո:

0-ից $N - 1$ պրոցեսների համար՝

- `init`-ը կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ:
- `strategy`-ն կանչվում է N^2 անգամ `init`-ից հետո:
 - Երաշխավորվում է, որ j -րդ կանչի համար $b = j - 1$:

N պրոցեսի համար՝

- `guess`-ը կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ:

Գնահատողը կարող է տարբեր խաղերի պրոցեսները խառը հերթականությամբ կատարել, բայց երաշխավորվում է, որ յուրաքանչյուր առանձին խաղի ներսում պրոցեսների հարաբերական հերթականությունը պահպանվում է:

Սահմանափակումներ

- $1 \leq T \leq 400$:
- $2 \leq N \leq 30$:
- Թեստային օրինակում բոլոր խաղերի N^3 -երի գումարը չի գերազանցում 27 000:
- $1 \leq K \leq N$

- $K \in \{1, 3, N\}$:
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ -ը $[0, 1, \dots, N - 1]$ -ի տեղափոխություն է:
- $0 \leq F[j] < N$ յուրաքանչյուր j -ի համար, որի համար $0 \leq j < N^2$:
- i -ն հայտնվում է ճիշտ N անգամ $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ -ում յուրաքանչյուր i -ի համար, որի համար $0 \leq i < N$:
- Գնահատողը **ադապտիվ** է, այսինքն՝ $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ -ը և $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ -ը ֆիքսված են նախքան `init`-ի առաջին կանչը:

Ենթախնդիրներ

Ենթախնդիր	Միավոր	Լրացուցիչ սահմանափակումներ
1	8	$K = 1, N = 2$.
2	7	$K = 1$ և Բոհանը որոշում է բոլորին ասել, թե որ սենյակում են նրանք գտնվում:
3	14	$K = 1$ և $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ -ը $[0, 1, \dots, N - 1]$ -ի տեղափոխություն է յուրաքանչյուր i -ի համար, որի համար $0 \leq i < N$:
4	18	$K = N$:
5	21	$K = 3, N \geq 3$:
6	32	$K = 1$:

Օրինակ

Դիտարկենք այն իրավիճակը, որտեղ $T = 1$ և $N = 2, K = 2, P = [1, 0], F = [1, 0, 0, 1]$ միակ խաղի համար թեստային օրինակում:

Թող $S[i]$ -ը նշանակի i տոպրակում մնացած կտորների ընթացիկ քանակը: Սկզբում $S = [2, 2, 2, 2]$:

Ենթադրենք հյուրերը խաղի սկսվելուց առաջ որոշում են հետևյալ ստրատեգիան:

- Սենյակներում գտնվող հյուրերի համար, եթե նրանք թույլատրվում է ուտել ընթացիկ կանաչ սոխով բլիթը`
 - Եթե ընթացիկ կանաչ սոխով բլիթը առաջինն է, որը նրանք կարող են ուտել, ապա նրանք կուտեն բոլոր մնացած կտորները:
 - Հակառակ դեպքում, նրանք կուտեն միայն մեկ կտոր:
- Դրսում գտնվող հյուրերի համար`
 - Եթե $S = [0, 0, 1, 1]$, ապա նրանք կկռահեն, որ $P = [1, 0]$:
 - Հակառակ դեպքում, նրանք կկռահեն, որ $P = [0, 1]$:

Խաղը ընթանում է հետևյալ կերպ:

Նախ, գնահատողը սկսում է 0 պրոցեսը, որը ներկայացնում է 0 սենյակում գտնվող հյուրին, և կանչում է `init(2, 2, 1, -1)`: Սկզբնավորումից հետո գնահատողը կատարում է հետևյալ կանչերը`

Ֆունկցիայի կանչ	Վերադարձվող արժեք
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

Առաջին և չորրորդ կանչերը պետք է վերադարձնեն 0, քանի որ $P[0] = F[0] = F[3] = 1$:

Այս պրոցեսի ավարտվելուց հետո (1 փուլն ավարտվում է), $S = [2, 0, 1, 2]$:

Հաջորդը, գնահատողը սկսում է 1 պրոցեսը, որը ներկայացնում է 1 սենյակում գտնվող հյուրին, և կանչում է `init(2, 2, 0, -1)`: Սկզբնավորումից հետո գնահատողը կատարում է հետևյալ կանչերը`

Ֆունկցիայի կանչ	Վերադարձվող արժեք
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

Նկատեք, որ երկրորդ և երրորդ կանչերը պետք է վերադարձնեն 0, քանի որ $P[1] = F[1] = F[2] = 0$:

Այս պրոցեսի ավարտվելուց հետո (2 փուլն ավարտվում է), $S = [0, 0, 1, 1]$:

Վերջապես, գնահատողը սկսում է 2 պրոցեսը, որը ներկայացնում է դրսում գտնվող հյուրերին: Գնահատողը կատարում է հետևյալ կանչը՝

Ֆունկցիայի կանչ	Վերադարձվող արժեք
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	<code>[1, 0]</code>

Դրսում գտնվող հյուրերը կռահեցին ճիշտ տեղափոխությունը: Այսպիսով, թեստային օրինակը համարվում է ճիշտ:

Նկատեք, որ այս մոտեցումը միշտ չէ, որ հնարավորություն է տալիս դրսում գտնվող հյուրերին ճիշտ կռահել տեղափոխությունը:

Այս խնդրի կցված փաթեթը, բացի այս օրինակից, պարունակում է այլ նմուշային տվյալներ:

Նմուշային գրեյդեր

Նմուշային գրեյդերը նախատեսված է միայն **մեկ խաղ յուրաքանչյուր թեստային օրինակում** դեպքի համար:

Մուտքի ձևաչափ՝

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- `reveal`-ը կամ 0 է, կամ 1:
 - Եթե `reveal`-ը 0 է, գրեյդերը կվարվի այնպես, կարծես Բոհանը ոչ ոքի չի ասում իրենց սենյակի համարը:
 - Եթե `reveal`-ը 1 է, գրեյդերը կվարվի այնպես, կարծես Բոհանը բոլորին ասում է իրենց սենյակի համարը:

Եթե `guess`-ի վերադարձրած զանգվածը համընկնում է $[P[0], P[1], \dots, P[N-1]]$ -ի հետ, նմուշային գրեյդերը տպում է

Բացի այդ, գրեյդերը դեբազի նպատակներով տպում է կատարված ֆունկցիաների կանչերը հերթականությամբ: